

Miniteste 2 — O simulador

Trabalho individual, para casa

Nome	Matrícula
------	-----------

NOTA

Três das cinco questões são respondidas em português, sem escrever código. Elas valem 65% da nota. Só a Questão 2 pede programação, e são quatro linhas.

O objetivo é verificar se você entendeu como a máquina funciona — não se você digita Python depressa.

Preparação. Baixe `pic18.py`. Precisa apenas de Python 3, sem instalar nada.

```
python3 pic18.py programa.s --trace 10 --dump --passos 20
```

Questão 1 (2,5 pontos) Descreva o que a máquina faz

O processador vai executar a instrução `incf 0x20, f`, cujo código de máquina é `0x2A20`. Ela incrementa em um o conteúdo da posição `0x20` da memória.

Descreva, em português, passo a passo, tudo o que o processador precisa fazer para executar essa instrução — desde o momento em que o contador de programa aponta para ela até o momento em que ela termina.

Numere os passos. Espera-se entre quatro e seis. Não escreva código.

Questão 2 (2,0 pontos) Implemente

O simulador não conhece `incf`: ele para com a mensagem `??? 0x2A20 (nao implementada)`.

Abra `pic18.py`, localize o comentário `# ---- EXERCICIO` dentro de `executa()`, e implemente a instrução. Use o `decfsz`, logo acima, como modelo — a estrutura é a mesma.

O formato de `INCF` está no conjunto de instruções do datasheet. A máscara a testar é `0x2800`.

Cole abaixo apenas as linhas que você escreveu.

Questão 3 (2,5 pontos) Leia os dois despejos

Os dois programas abaixo diferem em **uma letra**. Foram executados com `--passos 7 --dump`, e os despejos são reais.

Programa A

```
clrf 0x20
movlw 99
incf 0x20, f
```

Programa B

```
clrf 0x20
movlw 99
incf 0x20, w
```

```
incf 0x20,f
incf 0x20,f
fim: bra fim
```

```
incf 0x20,w
incf 0x20,w
fim: bra fim
```

```
W = 99   ciclos = 9
020: 03 00 00 00 ...
```

```
W = 1    ciclos = 9
020: 00 00 00 00 ...
```

Responda em português:

- (a) No programa B, por que a posição `0x20` continua valendo zero, mesmo tendo sido “incrementada” três vezes?
- (b) No programa B, por que `W` vale 1 e não 3?
- (c) Os dois gastaram exatamente 9 ciclos. O que isso diz sobre a relação entre custo e efeito de uma instrução?

Questão 4 (1,5 ponto) Meça

Rode o programa de piscar fornecido e preencha:

```
python3 pic18.py blink.hex --pino D,0
```

Grandeza	Valor medido
Ciclos entre duas comutações do pino	
Tempo correspondente, em ms (a 250 ns por ciclo)	
Frequência do piscar, em Hz	
Ciclos de uma volta do laço mais interno	

Para a última linha, use `--trace 20` e observe as duas instruções que se repetem.

Questão 5 (1,5 ponto) Conclua

No Programa A da Questão 3, a posição `0x20` foi incrementada três vezes e terminou valendo 3. E `W` terminou valendo 99 — o mesmo valor que o `movlw` havia colocado antes do laço.

Explique em português por que esse 99 intacto é importante, e diga o que teria acontecido com o valor de `W` num processador ARM executando a mesma tarefa.

ENTREGA

Um único arquivo PDF ou compactado com:

1. Este documento respondido, ou as respostas numeradas em folha separada.
2. O arquivo `pic18.py` modificado.

Prazo: início da aula seguinte ao Roteiro 2. Individual — discutir com colegas é bem-vindo; entregar código idêntico, não.

ATENÇÃO

Não existe `print` no chip. Este trabalho inteiro é feito olhando o despejo de memória, porque é assim que se depura um sistema embarcado: não há terminal, não há tela, não há mensagem de erro. Só o conteúdo da memória e o estado dos pinos.